



Universidad de El Salvador
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Educación a Distancia
Asignatura: Tecnología Orientada a Objetos
Ciclo II/2026



LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO – ETAPA 1 (ponderación 20%).

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS.....	3
2.1 Objetivo general	3
2.2 Objetivos específicos	3
3. ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS	4
4. PROYECTO A TRABAJAR	4
5. PROYECTOS ASIGNADOS.....	5
6. HERRAMIENTAS DE TRABAJO.....	5
7. GESTIÓN DEL PROYECTO MEDIANTE SCRUM.....	5
7.1 Organización del equipo	5
7.2 Visión del producto.....	5
7.3 Product Backlog	6
7.4 Historias de usuario	6
7.5 Sprint Planning.....	6
7.6 Sprint Backlog	6
7.7 Seguimiento del proyecto.....	6
8. CONTENIDO DEL INFORME.....	6
9. MODELOS Y DIAGRAMAS A ENTREGAR	8
9.1 Modelo del proceso de negocio – BPMN.....	8
9.2 Casos de Uso.....	8
9.3 Diagrama de Actividades	9
9.4 Historias de Usuario.....	9
9.5 Modelo del Dominio	9
9.6 Diagrama de Clases Conceptual	9
9.7 Diagramas de Secuencia.....	9
10. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.....	10

10.1 Product Backlog	10
10.2 Sprint Planning	10
10.3 Sprint Backlog	10
10.4 Burndown Chart	10
10.5 Reuniones del equipo	10
10.6 Sprint Review y Retrospective	10
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10
12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10
13. ENTREGABLES	11
14. INDICACIONES GENERALES	11
15. FECHAS DEL PROYECTO ETAPA 1	11
16. EVALUACIÓN.....	12

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece los lineamientos para el desarrollo de la **primera etapa del proyecto de ciclo de la asignatura Tecnología Orientada a Objetos (TOO115)**.

Durante esta etapa, los estudiantes deberán analizar y diseñar una solución informática a partir de una problemática planteada, aplicando los conocimientos adquiridos durante las primeras unidades de la asignatura.

El proyecto permitirá integrar conceptos relacionados con el desarrollo de software, ingeniería de requisitos, modelado de procesos, análisis orientado a objetos, UML y el marco de trabajo ágil SCRUM.

La **Etap 1 estará orientada principalmente al análisis y diseño del sistema**, mientras que en la **Etap 2 se dará continuidad al proyecto mediante su implementación**, tomando como base los requerimientos, modelos y diagramas desarrollados durante esta primera etapa.

Cada equipo deberá organizar y gestionar su trabajo utilizando SCRUM, documentando las actividades realizadas y distribuyendo de forma equitativa las responsabilidades entre sus integrantes.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Analizar y diseñar una solución informática mediante la aplicación del enfoque orientado a objetos, técnicas de ingeniería de requisitos, modelado UML y el marco de trabajo SCRUM, estableciendo las bases necesarias para su posterior implementación.

2.2 Objetivos específicos

- Aplicar los fundamentos del enfoque orientado a objetos durante el análisis y diseño de una solución informática.
- Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Modelar los procesos de negocio relacionados con la problemática propuesta.
- Elaborar diagramas UML que representen los requerimientos, comportamiento y estructura del sistema.
- Aplicar el marco de trabajo SCRUM para organizar, planificar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto.
- Elaborar historias de usuario y criterios de aceptación asociados a las funcionalidades del sistema.
- Desarrollar habilidades de organización, comunicación, análisis y trabajo colaborativo.
- Establecer una propuesta de solución que pueda ser implementada durante la segunda etapa del proyecto.

3. ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

El proyecto será desarrollado de forma grupal. Los equipos previamente conformados en el Aula Virtual se mantendrán durante las dos etapas del proyecto.

La distribución de los equipos será la siguiente:

Grupo de tutoría	Conformación
GRUPO 1	4 equipos de 4 integrantes
GRUPO 2	4 equipos de 4 integrantes
GRUPO 3	3 equipos de 4 integrantes y 2 equipos de 5 integrantes

Cada equipo deberá seleccionar un **coordinador**, quien será el enlace principal entre el equipo y el tutor.

La existencia de un coordinador no significa que este sea responsable de realizar la mayor parte del proyecto. Las actividades deberán distribuirse equitativamente entre todos los integrantes.

Todos los miembros del equipo deberán conocer el proyecto completo, independientemente de la distribución interna de las actividades, debido a que cualquiera de ellos podrá ser consultado durante la defensa.

4. PROYECTO A TRABAJAR

A cada equipo se le asignará un caso de estudio relacionado con el desarrollo de un sistema de información.

El caso proporcionará una descripción general de una organización, problemática o necesidad que deberá ser analizada por el equipo.

Los estudiantes deberán identificar a partir del caso:

- problemática existente;
- procesos involucrados;
- actores;
- necesidades de los usuarios;
- requerimientos funcionales;
- requerimientos no funcionales;
- reglas de negocio;
- funcionalidades principales del sistema;
- información que deberá administrar la solución.

El equipo no deberá limitarse a copiar literalmente el enunciado proporcionado.

Deberá **analizarlo, interpretarlo y convertir las necesidades planteadas en una propuesta formal de solución informática**.

El sistema diseñado durante esta etapa será el mismo que deberá ser implementado durante el **Proyecto Etapa 2**.

5. PROYECTOS ASIGNADOS

Los proyectos estarán distribuidos entre los equipos de los tres grupos de tutoría. Cada proyecto deberá tener un alcance equivalente y permitir la aplicación de los contenidos desarrollados durante la asignatura.

Los temas propuestos son:

1. Sistema de gestión de citas y expedientes para una clínica.
2. Sistema de administración de un taller automotriz.
3. Sistema de gestión de préstamos para una biblioteca.
4. Sistema de control de inventario y ventas.
5. Sistema de reservaciones y pedidos para un restaurante.
6. Sistema de gestión de una clínica veterinaria.
7. Sistema de alquiler y control de vehículos.
8. Sistema de reservación de instalaciones deportivas.
9. Sistema de gestión de cursos y capacitaciones.
10. Sistema de administración de servicios de mantenimiento.
11. Sistema de gestión de pedidos y entregas.
12. Sistema de administración de eventos y reservaciones.
13. Sistema de gestión de citas y servicios para un centro de atención.

A cada equipo se le proporcionará un enunciado correspondiente al tema asignado, en el cual se describirá el contexto, la problemática y las necesidades generales de la organización. A partir de este enunciado, el equipo deberá realizar el análisis correspondiente y desarrollar los modelos y diagramas solicitados en el proyecto.

6. HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Para el desarrollo del proyecto podrán utilizarse las herramientas establecidas para la asignatura:

- **Bizagi Modeler:** modelado de procesos mediante BPMN.
- **Astah Community:** elaboración de diagramas UML.
- **Draw.io (diagrams.net):** alternativa para elaboración de diagramas UML.
- **Jira Software:** planificación, organización y seguimiento del proyecto mediante SCRUM.

Podrán utilizarse herramientas UML equivalentes siempre que permitan representar correctamente la notación solicitada.

7. GESTIÓN DEL PROYECTO MEDIANTE SCRUM

Cada equipo deberá gestionar el desarrollo de su proyecto utilizando el marco de trabajo **SCRUM**.

Deberá evidenciarse como mínimo:

7.1 Organización del equipo

Definir los integrantes del equipo y los roles correspondientes dentro del proyecto.

7.2 Visión del producto

Describir claramente qué solución se pretende desarrollar, qué problema resolverá y quiénes serán sus principales usuarios.

7.3 Product Backlog

Elaborar el listado priorizado de funcionalidades que deberá contener el sistema.

7.4 Historias de usuario

Las funcionalidades principales deberán documentarse mediante historias de usuario.

Cada historia deberá contener como mínimo:

- identificador;
- título;
- descripción utilizando la estructura correspondiente;
- prioridad;
- estimación;
- criterios de aceptación.

7.5 Sprint Planning

Definir las actividades que desarrollará el equipo durante el período asignado.

Deberá indicarse:

- actividad;
- responsable;
- estimación;
- período de ejecución.

7.6 Sprint Backlog

Registrar y dar seguimiento a las tareas seleccionadas para el desarrollo del proyecto.

7.7 Seguimiento del proyecto

El equipo deberá mantener evidencia del avance realizado durante el desarrollo de la etapa utilizando Jira.

8. CONTENIDO DEL INFORME

El documento de la **Etapla 1** deberá contener como mínimo los siguientes apartados:

I. Portada

Debe contener:

- Universidad.
- Facultad.
- Escuela.
- Nombre y código de la asignatura.
- Nombre del proyecto.
- Nombre del equipo.
- Número de equipo.
- Grupo de tutoría.
- Nombre completo y carnet de los integrantes.
- Identificación del coordinador del equipo.
- Nombre del tutor.
- Ciclo y año.
- Fecha de entrega.

II. Índice

Presentar correctamente numerados los apartados y subapartados del documento.

III. Introducción

Describir brevemente el propósito del proyecto, la problemática que será abordada y el contenido general del documento.

IV. Objetivos

Incluir:

- objetivo general;
- objetivos específicos.

V. Marco teórico sobre SCRUM

Desarrollar de manera resumida los principales fundamentos necesarios para comprender la metodología utilizada en el proyecto:

- definición de SCRUM;
- principios y valores;
- roles;
- eventos;
- artefactos;
- Product Backlog;
- Sprint Backlog;
- historias de usuario;
- Sprint Planning;
- Sprint Review;
- Sprint Retrospective.

No se espera una investigación excesivamente extensa. El marco teórico deberá servir como fundamento para explicar posteriormente **cómo fue aplicado SCRUM al proyecto**.

VI. Acta del proyecto

Deberá incluir como mínimo:

- nombre del proyecto;
- descripción;
- justificación;
- objetivos;
- alcance;
- interesados principales;
- restricciones;
- riesgos generales;
- hitos principales.

VII. Visión del producto

Describir la solución que el equipo propone desarrollar y el valor que proporcionará a los usuarios.

VIII. Alcance del proyecto

Definir claramente:

Incluye: funcionalidades que serán desarrolladas.

No incluye: funcionalidades o procesos que quedarán fuera del proyecto.

IX. Organización del equipo SCRUM

Presentar mediante una tabla:

- integrante;
- rol;
- responsabilidades;

- actividades asignadas.

X. Descripción y análisis de la problemática

Presentar:

- descripción de la organización o contexto;
- situación actual;
- problemática identificada;
- necesidades encontradas;
- propuesta general de solución.

XI. Ingeniería de requisitos

11.1 Requerimientos funcionales

Identificar y numerar los requerimientos funcionales del sistema.

Ejemplo:

RF-01: El sistema permitirá registrar clientes.

11.2 Requerimientos no funcionales

Identificar requerimientos relacionados con:

- seguridad;
- rendimiento;
- usabilidad;
- disponibilidad;
- compatibilidad;
- entre otros que correspondan al proyecto.

11.3 Reglas de negocio

Documentar las condiciones y restricciones propias del funcionamiento del negocio.

9. MODELOS Y DIAGRAMAS A ENTREGAR

Los diagramas constituyen uno de los componentes principales de la Etapa 1.

9.1 Modelo del proceso de negocio – BPMN

Elaborar el modelo del proceso principal relacionado con la problemática utilizando notación BPMN.

El diagrama deberá representar correctamente:

- participantes;
- actividades;
- eventos;
- decisiones;
- secuencia del proceso;
- mensajes, cuando correspondan.

9.2 Casos de Uso

El equipo deberá:

- identificar los actores;
- elaborar la lista actor–objetivo;
- identificar los casos de uso;
- elaborar el Diagrama General de Casos de Uso;
- utilizar correctamente las relaciones UML correspondientes;
- elaborar la descripción de los casos de uso principales.

Cada descripción deberá contener como mínimo:

- nombre;
- actor;
- propósito;
- precondition;
- flujo principal;
- flujos alternativos, cuando correspondan;
- postcondición.

9.3 Diagrama de Actividades

Elaborar los diagramas de actividad necesarios para representar el flujo de las funcionalidades principales seleccionadas.

Deberán utilizar correctamente:

- nodo inicial;
- actividades;
- decisiones;
- condiciones;
- flujos;
- nodo final.

9.4 Historias de Usuario

Elaborar las historias de usuario correspondientes a las principales funcionalidades identificadas.

Cada historia deberá incluir sus respectivos **criterios de aceptación**.

9.5 Modelo del Dominio

Identificar los principales conceptos del dominio del problema y las relaciones existentes entre ellos.

9.6 Diagrama de Clases Conceptual

Construir el Diagrama de Clases Conceptual a partir del análisis realizado, representando correctamente:

- clases;
- atributos relevantes;
- asociaciones;
- multiplicidades;
- relaciones correspondientes.

9.7 Diagramas de Secuencia

Elaborar diagramas de secuencia para las funcionalidades principales seleccionadas.

Deberán representar correctamente:

- actores;
- objetos participantes;
- líneas de vida;
- mensajes;
- orden de interacción.

10. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

El informe deberá contener evidencia de la aplicación de SCRUM durante el desarrollo de la etapa.

10.1 Product Backlog

Presentar el listado priorizado de las funcionalidades del sistema.

10.2 Sprint Planning

Documentar la planificación realizada por el equipo.

10.3 Sprint Backlog

Presentar las tareas seleccionadas, responsables, estado y estimación.

10.4 Burndown Chart

Presentar evidencia de la evolución del trabajo realizado durante el desarrollo de la etapa.

10.5 Reuniones del equipo

Presentar una bitácora resumida de las reuniones realizadas indicando:

- fecha;
- participantes;
- temas tratados;
- acuerdos;
- actividades asignadas.

10.6 Sprint Review y Retrospective

Describir brevemente:

- qué resultados obtuvo el equipo;
- dificultades encontradas;
- aspectos que funcionaron correctamente;
- oportunidades de mejora para la Etapa 2.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Presentar las principales conclusiones obtenidas durante el análisis y diseño del proyecto.

Recomendaciones

Presentar recomendaciones relacionadas con la futura implementación del sistema durante la Etapa 2.

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Las fuentes utilizadas deberán presentarse utilizando **formato APA**.

Las referencias utilizadas deberán corresponder con las citas incluidas dentro del documento.

13. ENTREGABLES

Cada equipo deberá entregar un único archivo comprimido **.ZIP** que contenga:

1. Informe completo del Proyecto Etapa 1 en formato PDF.
2. Informe editable en formato Word.
3. Archivos editables originales de los diagramas BPMN y UML.
4. Carpeta organizada con los diagramas exportados en formato PDF o imagen.
5. Evidencias correspondientes a la gestión del proyecto en Jira.

La estructura sugerida será:

GrupoX_Etapa1_NombreSistema.zip

Dentro:

- **Informe/**
- **Diagramas/**
- **Jira_Evidencias/**

El archivo principal deberá identificarse utilizando el nombre o acrónimo del sistema. Solamente **un integrante del equipo**, preferentemente el coordinador, deberá realizar la entrega en el Aula Virtual.

No será necesario que cada estudiante suba individualmente el mismo proyecto.

14. INDICACIONES GENERALES

- Todos los integrantes deberán participar activamente en el desarrollo del proyecto.
- Las actividades deberán distribuirse de forma equitativa.
- Todos los estudiantes deberán conocer el funcionamiento completo del sistema.
- Los diagramas deberán ser legibles y utilizar correctamente la notación correspondiente.
- Los archivos originales/editables de los diagramas deberán incluirse en la entrega.
- Los elementos presentados deberán guardar coherencia entre sí.
- Los requerimientos deberán relacionarse con los casos de uso, historias de usuario y demás modelos desarrollados.
- No deberán agregarse diagramas únicamente para cumplir un requisito; cada modelo deberá representar una parte real de la solución propuesta.
- La propuesta desarrollada deberá ser técnicamente viable para su implementación durante la Etapa 2.
- Se deberá utilizar correctamente el formato APA para citas y referencias.
- El trabajo deberá ser elaborado por los integrantes del equipo.
- No se recibirán entregas por correo electrónico ni por medios diferentes al enlace habilitado en el Aula Virtual.
- Deberá consultarse la rúbrica oficial publicada en la Orientación Académica antes de realizar la entrega.

15. FECHAS DEL PROYECTO ETAPA 1

Fecha de asignación: lunes 17 de agosto de 2026.

Fecha de entrega: domingo 20 de septiembre de 2026, hasta las 11:55 p. m.

Exposición y defensa

La defensa se realizará de acuerdo con el grupo de tutoría correspondiente:

- **Grupos 1 y 2:** lunes 21 de septiembre de 2026.
- **Grupo 3:** jueves 24 de septiembre de 2026.

Cada equipo dispondrá de un tiempo máximo establecido por el tutor para presentar los principales resultados de la Etapa 1.

Durante la defensa podrán realizarse preguntas a cualquiera de los integrantes sobre:

- problemática;
- requerimientos;
- SCRUM;
- historias de usuario;
- BPMN;
- casos de uso;
- diagramas UML;
- decisiones tomadas durante el análisis y diseño.

Todos los integrantes deberán estar preparados para responder.

16. EVALUACIÓN

El **Proyecto Etapa 1** tiene una **ponderación del 20% de la nota final de la asignatura**.

La evaluación se realizará utilizando la rúbrica establecida en la Orientación Académica del Ciclo II-2026.

Se evaluará principalmente:

- presentación y organización del documento;
- aplicación de SCRUM;
- análisis de la problemática;
- ingeniería de requisitos;
- historias de usuario;
- modelado BPMN;
- casos de uso;
- diagramas UML;
- coherencia entre los requerimientos, modelos y diagramas desarrollados;
- planificación y seguimiento del proyecto;
- participación del equipo;
- exposición y defensa.

La Etapa 1 constituye la **base obligatoria para el desarrollo de la Etapa 2**, por lo que las observaciones realizadas durante su evaluación deberán ser corregidas antes de continuar con la implementación del sistema.